19 VISUALIZACIÓN DE DATOS

El bueno - El feo - El malo

Cheyenne Castro González

LA IDEA PRINCIPAL

Diseñar para entender y decidir

Una visualización no está para “quedar bonita”. Está para ayudar a entender algo y tomar decisiones o presentar oportunidades.

¿Para qué visualizamos datos?

- Revelar patrones ocultos
- Comunicar con claridad
- Apoyar decisiones informadas
- Reducir la ambigüedad

El error más común

Crear gráficos para verse bien en lugar de para transmitir información. Un entrenador novato elige su Pokémon por apariencia; uno experto, por estrategia.

Una pregunta clave siempre es: **¿Qué decisión ayuda a tomar este gráfico?**

Made with GAMMA

🚀 EL MÉTODO

El Bueno, el Feo y el Malo

Clasificar un gráfico es como evaluar un Pokémon en combate: hay que mirar sus **atributos, sus debilidades y sus errores críticos**. Todo gráfico cae en una de tres categorías.

✅ El BUENO

Lo que ayuda a entender algo importante rápido.
No hay ruidos visuales ni errores técnicos.

💀 El FEO

Lo que no está necesariamente mal, pero dificulta. leer, interpretar o confiar en el gráfico.
Si tienes que explicarlo mucho, posiblemente debas darle una vuelta.

Feo no es solo estética.
Feo también es cansar el cerebro.

⚠️ EL MALO

Lo que puede llevar a una conclusión incorrecta

Malo no siempre significa “error técnico”.
A veces significa “esto puede hacer pensar algo que no toca”.

Made with GAMMA

GRÁFICO BUENO

¿Cómo saber si un gráfico es BUENO?

Título descriptivo y específico

Jolteon supera en velocidad a Aerodactyl: ventaja estratégica en el primer turno"

El título debe resumir el objetivo principal.

Escala honesta y ejes no truncados

Los ejes no mienten. El eje Y comienza en cero salvo justificación explícita. Una escala truncada es un tipo de engaño.

Tipo de gráfico apropiado al dato

Comparaciones → barras.

Evolución temporal → líneas.

Partes de un todo → Quesito (con moderación).

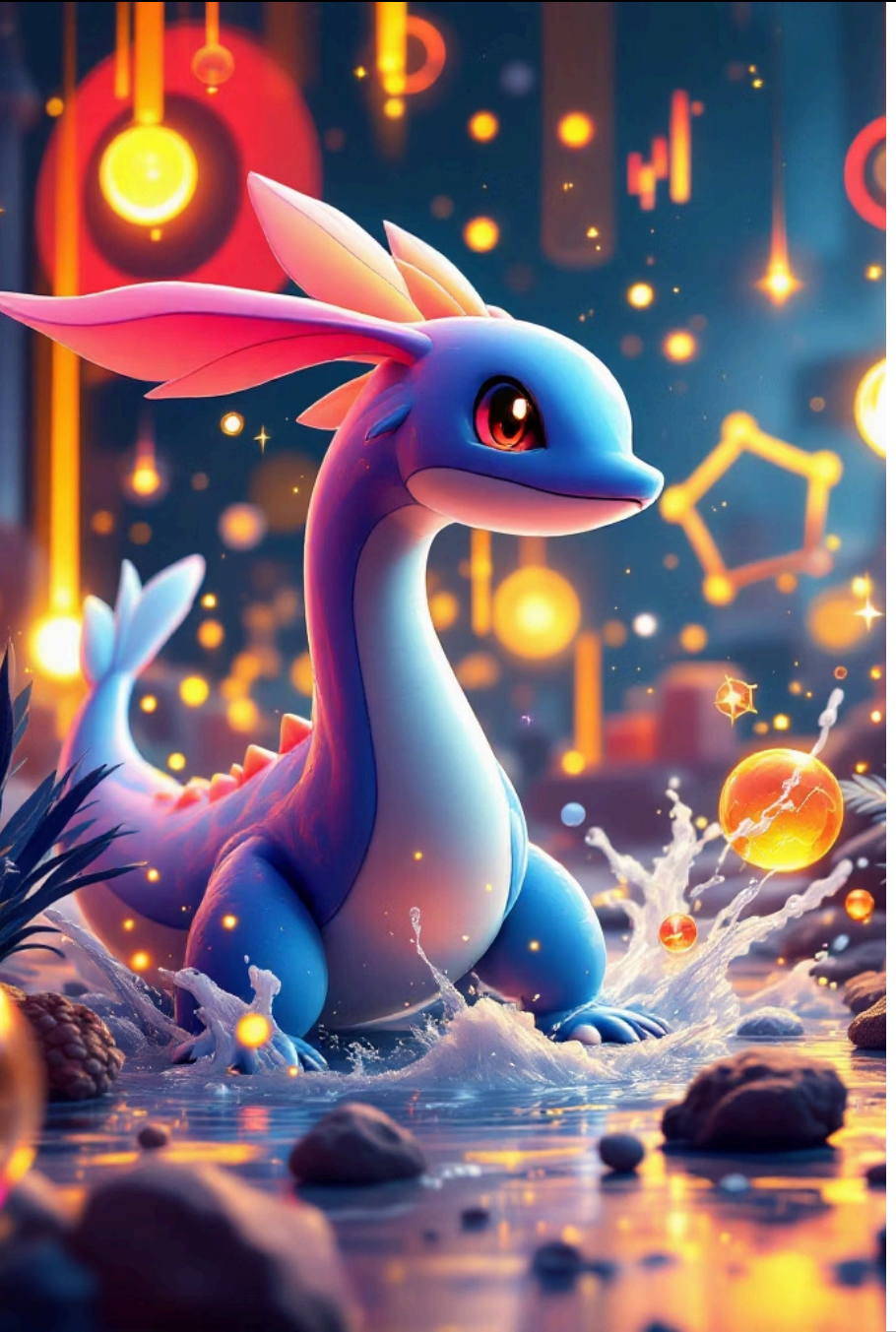
Cada forma tiene su propósito.

Mínimo ruido visual

Sin fondos innecesarios ,ni cuadrículas sin efectos 3D, ni colores que no codifican información.

Los colores tienen un sentido, no se ponen por poner.

Made with GAMMA



⚠ LO MALO Y LO FEO

Identificando el Feo y el Malo

💀 Errores FEOS (manipuladores)

- → Usa colores que no ayudan visualmente
- → Demasiado texto
- → Leyenda larga o innecesaria
- → Posibles errores en los ejes

⚠️ Errores MALOS (ejecutables)

- → Se comparan cosas que no deberían compararse
- → El eje está truncado
- → Error al escoger el tipo de gráfica según la pregunta
- → Hay tanto ruido que puede ocultar el patrón real.

Sin embargo, los datos son correctos, los ejes están bien calculados y no hay mentiras estadísticas.

Made with GAMMA

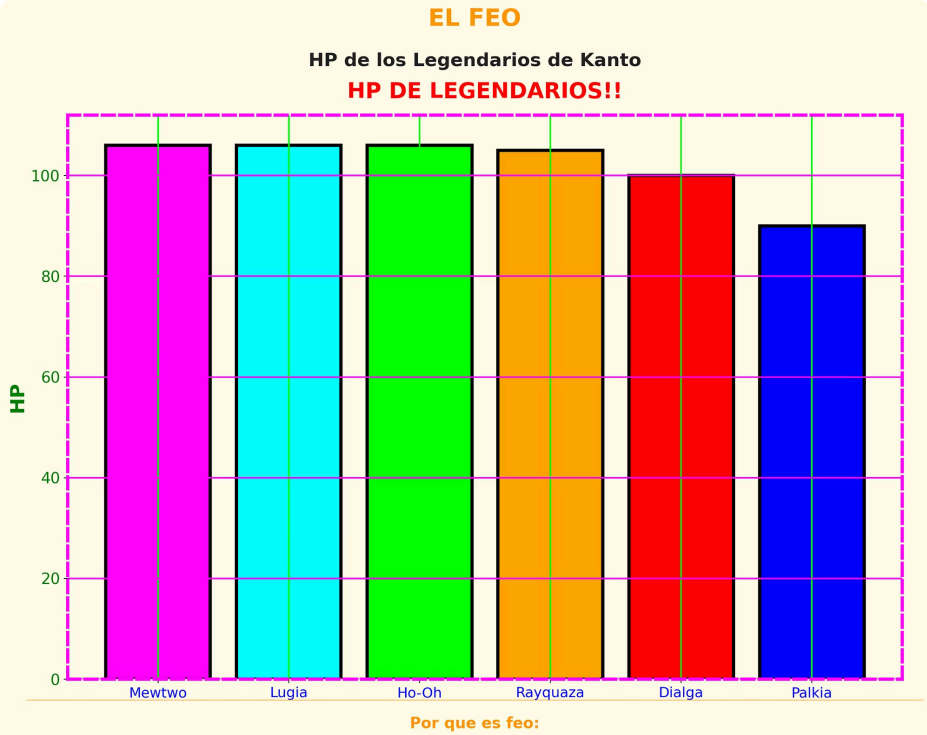
CASO DE ESTUDIO

Por que funciona:

Tipo de grafico correcto para comparar multiples dimensiones a la vez

Colores con significado (rojo=fuego, azul=agua, verde=planta) | Sin cuadricula | Ejes desde 0

El mensaje se detecta en 3 segundos sin necesidad de explicacion adicional



Por que es feo:

Colores aleatorios sin ningun significado | Sin orden logico en los colores ni en los Pokemon

Borde discontinuo que distrae del dato | Sin orden logico entre los Pokemon

La informacion esta... pero duele verla. Feo no es solo estetica, es cansar el cerebro.

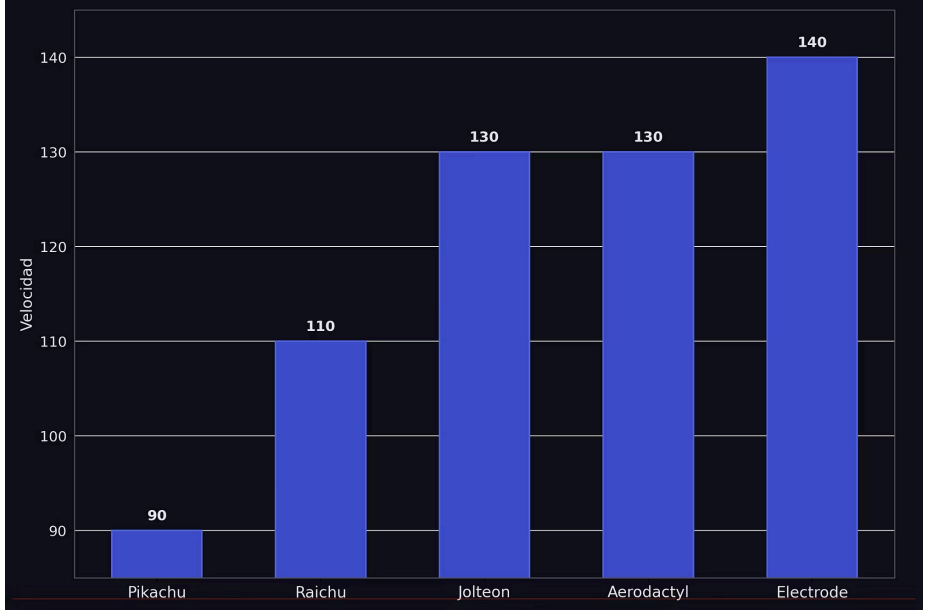
Made with GAMMA

CASO DE ESTUDIO

EL MALO — Eje Truncado

Velocidad de Pokemon Electricos

Velocidad de los Pokemon Electricos mas rapidos



Por que es malo:

El eje Y empieza en 85 en vez de 0 — Pikachu parece tener la MITAD de velocidad que Electrode

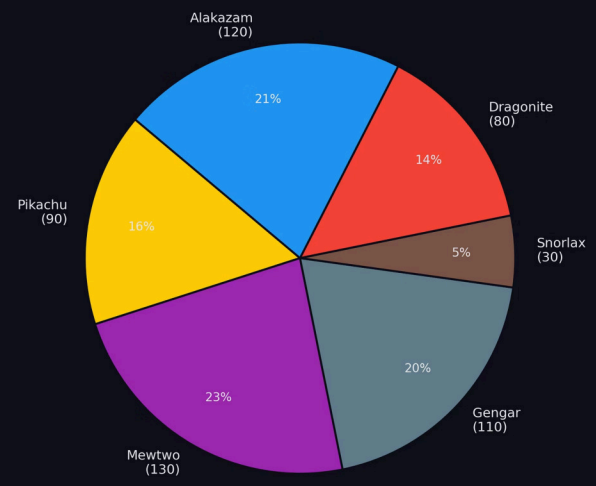
En realidad la diferencia es solo de 50 puntos sobre 140 — apenas un 35% de diferencia real

Mejor opcion: barras horizontales con eje desde 0 — permiten comparar el ranking de forma honesta

EL MALO

Comparando velocidades con un Pie Chart

"Quien es mas rapido?" — Velocidad Pokemon



Por que es malo:

Pie chart para comparar magnitudes: el peor tipo de grafico para esta pregunta

Mewtwo (130) y Alakazam (120) parecen exactamente iguales | Snorlax (30) casi invisible

El grafico miente sin mentir. Eso es lo peligroso de un grafico MALO.

Made with GAMMA

AUDITORÍA DE DATOS

Las 3 preguntas clave antes de publicar

Antes de lanzar tu gráfico al mundo —como antes de elegir a tu Pokémon inicial— debes hacerte tres preguntas. Son tu **Auditoría de Calidad**.

1	**¿Es honesto?** ¿El eje empieza en cero? ¿Los tamaños son proporcionales? ¿Se muestra el período completo o solo el conveniente? Un gráfico que engaña, aunque no mienta, es deshonesto.
2	**¿Es claro?** ¿Alguien que no conoce el dato puede entender el mensaje principal en menos de 5 segundos? Si necesitas explicar mucho el gráfico, el gráfico no está haciendo su trabajo.
3	**¿Es necesario?** ¿Este gráfico aporta algo que un número o una tabla no haría mejor? No todo dato necesita ser visualizado. A veces, una frase bien escrita comunica más que una torta de 3 sectores.

Made with GAMMA

CHULETA MAESTRA

Si tus variable es	Familia	Objetivo Analítico (Ejemplo Pokémon)	Gráfica (Icono)
1 Categórica	Cualitativa	**Listar:** ¿Cuántos tipos de Pokémon hay en mi zona?	📋 **Pictograma**
1 Numérica (Muchos)	Cuantitativa	**Distribución:** ¿En qué rango de peso están casi todos?	📈 **Histograma**
1 Numérica (Pocos)	Cuantitativa	**Comparar:** ¿Cuántas medallas tiene cada entrenador?	📊 **Barras**
Categór. + Numér.	**Mixta**	**Top 3:** ¿Quiénes son los 3 con más Ataque de la ciudad?	📊 **Barras Verticales**
Categór. + Varias Num.	Multivariante	**Perfil:** Ver todas las Stats de un mismo Pokémon o varios.	🕸️ **Radial/ Telaraña**
Varias Categ. + Num.	Agregada	**Grupos:** Comparar la Velocidad de los de Fuego vs Agua.	📦 **Boxplot**
Numérica + Numérica	Cuantitativa	**Correlación:** ¿A más peso, son más lentos?	🎯 **Dispersión**
Numérica + Tiempo	Cuantitativa	**Evolución:** ¿Cómo suben los PS al subir de nivel?	📉 **Líneas**

VARIABLES

1. VARIABLES CATEGÓRICAS (Cualitativas)

¿Qué son? Etiquetas, nombres o grupos. Representan cualidades y **no se pueden sumar**.

- **Nominal:** Nombres o categorías sin un orden específico.
  - *Ejemplos:* Tipo Fuego, Tipo Agua, Ciudad Celeste, Nombre del Pokémon.
- **Ordinal:** Etiquetas que siguen una jerarquía o escala lógica.
  - *Ejemplos:* Rango: Novato > Líder > Campeón o Etapa Evolutiva: 1 > 2 > 3.

VARIABLES

2. VARIABLES NO CATEGÓRICAS (Cuantitativas)

¿Qué son? Son variables que representan datos numéricos. Se pueden realizar operaciones matemáticas con ellos.

- **DISCRETA (El Escalón):** Números enteros resultantes de un **conteo**.
  - **Prueba de fuego:** ¿Puedo tener 1.5? **NO**.
  - *Ejemplos:* Nº de victorias, Cantidad de Medallas, Nº de ataques conocidos.
- **CONTINUA (La Rampa):** Valores que resultan de una **medición** y pueden tener decimales.
  - **Prueba de fuego:** ¿Puedo tener 1.5? **SÍ**.
  - *Ejemplos:* Peso (kg), Altura (m), Tiempo de captura